

우리가 만드는 과학 맵 — 장애물 카드

게임에 이미 있는 부품입니다. 카드를 골라 순서대로 놓아 코스를 설계해요. 원리를 알아야 지나갈 수 있는 장애물이 좋은 장애물이예요.

■ 알아야 지나가요 ■ 함께 해야 지나가요 ■ 몸으로 느껴요 ■ 쉬어 가는 구간·도전

예측 문

커튼 문 3개

어떻게 벽에 질문이 있고 커튼 문이 3개. 맞는 답의 문 뒤에만 바닥이 있어요. 틀리면 떨어져서 다시 골라요.

정할 것 질문 1개, 보기 3개(정답 1개), 맞혔을 때 설명, 틀렸을 때 힌트

예) 달에서 점프하면? → 지구보다 **높이** / 비슷하게 / 낮게

색 발판

발판 5줄

어떻게 두 가지 색 발판이 섞여 있어요. 규칙에 맞는 색만 버티고, 틀린 색은 밟는 순간 녹아요.

정할 것 두 색, 규칙 문장(어떤 색이 버티나), 틀렸을 때 힌트

예) 식초에 넣은 리트머스 종지와 같은 색 발판만 버텨요 → **빨강**

직렬 스위치 문

스위치 2~3개

어떻게 스위치 발판이 한 줄로 이어져 있어요. 모두 밟아야 문이 열려요 → 친구와 나눠 서야 해요.

정할 것 스위치 수, 무엇을 잇는 회로인지, 문을 지날 때 알려 줄 원리

예) 스위치 하나라도 끊기면 전구가 꺼져요

병렬 스위치 문

스위치 2~3개

어떻게 스위치가 갈래로 따로 이어져 있어요. **하나만** 밟아도 문이 열려요.

정할 것 스위치 수, 무엇을 잇는 회로인지, 문을 지날 때 알려 줄 원리

예) 갈래 하나만 이어져도 전구가 켜져요

중력 구역

점프가 달라져요

어떻게 이 구역에서는 점프 높이와 거리가 달라져요. 약한 중력이면 멀리, 센 중력이면 낮게 뛰어요.

정할 것 어디의 중력인지, 실제 값, 게임 값(조작을 위해 조정할 수 있어요)

예) 달: 실제 약 1/6 → 게임 약 1/3, 16m 점프

바람 구역

밀어내는 힘

어떻게 주기적으로 바람이 불어 옆으로 밀려요. 바위 뒤에 숨거나 멈출 때를 기다려요.

정할 것 바람이 부는 방향, 부는 시간과 멈추는 시간, 피할 곳

예) 화성 모래 폭풍: 4초마다 불었다 멈춰요

점프 구간

틈·계단·움직이는 발판

어떻게 조작을 즐기는 쉬어 가는 구간. 과학 원리가 없어도 돼요. **설계 전체에서 1~2개만**.

정할 것 틈 길이(보통 점프는 약 5m까지), 높이, 움직임

예) 도는 유리 막대를 뛰어넘어요

도전 별 · 안내판

선택

도전 별 길 옆 섬 위의 별. 점프 + 다이브로만 닿아요. 잘하는 친구를 위한 개인 도전.

안내판 원리를 설명하는 글. **예측한 다음에** 보이도록 문 뒤에 두면 좋아요.

예) 문 뒤 안내판: "실제 중력: 지구의 약 1/6"

좋은 장애물은 무엇일까?

설계하기 전에 같이 읽어요. 우리가 해 본 네 맵(점프 연구소, 태양계, 산과 염기, 전기 회로)은 이 기준으로 만들었어요.

1 원리를 알아야 지나갈 수 있어요

퀴즈를 맞히고 지나가는 게 아니라, **원리가 곧 길을 고르는 방법**이 되게 해요. 조작을 잘해도 원리를 모르면 못 지나가야 해요.

좋은 예: 산성 용액에서 리트머스 종이 색을 알아야 버티는 발판을 고를 수 있어요.

아쉬운 예: 점프만 잘하면 지나가는 구간 앞에 퀴즈 안내판을 붙여 둔 것.

2 과학 내용이 정확해요

재미를 위해 값을 바꿨다면 **실제 값과 게임 값을 함께** 적어요. 교과서나 실험 결과로 확인해요.

예: 달의 실제 중력은 지구의 약 1/6이지만, 조작하기 쉽게 게임에서는 약 1/3로 했어요.

3 틀려도 배울 수 있어요

떨어졌을 때 뜨는 힌트가 **정답을 말하지 않고 생각할 거리**를 줘요.

예: "다시! 달은 지구보다 훨씬 작아요. 작은 천체는 끌어당기는 힘이 어떨까?"

4 짝어서 지나가기 어려워요

보기 3개 중 아무거나 골라도 1/3은 통과해요. 헷갈리기 쉬운 보기(많이 하는 오개념)를 넣으면 더 생각하게 돼요.

예: "토성은 크니까 중력도 셀 거야" → 사실은 지구와 비슷해요 (물에 뜰 만큼 가벼워서).

5 함께하면 더 좋아요

친구와 역할을 나눠야 하는 장애물(직렬 스위치 문)이 있으면 반 전체가 함께 완주할 수 있어요. 잡기·밀치기처럼 방해하는 장애물은 만들지 않아요.

6 모두 완주할 수 있어요

한 판은 2~4분이 알맞아요. 알아야 하는 장애물 2~3개 + 쉬어 가는 구간 1~2개 정도.

우리 모둠 과학 맵 설계지

모둠 이름: _____

모둠원: _____

맵 이름: _____

과학 주제(단원): _____

구간을 순서대로 적어요. 카드 이름을 쓰고, 그 장애물이 어떤 원리를 쓰는지 적어요. 예측 문이면 질문과 보기도 적어요.

1 구간 1

카드: _____

쓰는 과학 원리 _____

모르면 왜 못 지나가나 _____

질문·규칙 문장 _____

정답

헛갈리는 보기

헛갈리는 보기

맞혔을 때 설명 _____

틀렸을 때 힌트 _____

2 구간 2

카드: _____

쓰는 과학 원리 _____

모르면 왜 못 지나가나 _____

질문·규칙 문장 _____

정답

헛갈리는 보기

헛갈리는 보기

맞혔을 때 설명 _____

틀렸을 때 힌트 _____

3 구간 3

카드: _____

쓰는 과학 원리 _____

모르면 왜 못 지나가나 _____

질문·규칙 문장 _____

정답

헛갈리는 보기

헛갈리는 보기

맞혔을 때 설명 _____

틀렸을 때 힌트 _____

4 구간 4 (선택)

카드: _____

쓰는 과학 원리 _____

모르면 왜 못 지나가나 _____

질문·규칙 문장 _____

정답

헛갈리는 보기

헛갈리는 보기

맞혔을 때 설명 _____

틀렸을 때 힌트 _____

코스 그림: 출발에서 골인까지 위에서 본 모습을 그려요 (구간 번호, 스위치·별 위치)

우리 모둠 점검

- ☐ 과학 내용을 교과서나 실험 결과로 확인했어요.
- ☐ 원리를 모르면 정말 못 지나가요. (조작만 잘해서는 안 돼요)
- ☐ 헛갈리는 보기를 넣어서 찍어서 지나가기 어려워요.
- ☐ 틀렸을 때 힌트가 정답을 말하지 않고 생각할 거리를 줘요.
- ☐ 게임을 위해 바꾼 값이 있으면 실제 값도 적었어요.
- ☐ 친구를 방해하는 장애물은 없어요.
- ☐ 한 판 2~4분, 모두 완주할 수 있어요.

서로 검토지

다른 모듬의 설계지를 읽거나, 만든 맵을 해 본 뒤 적어요. 좋은 점을 먼저 적어요.

검토한 모듬(맵 이름):

검토한 사람:

가장 좋았던 장애물과 까닭

원리를 몰라도 지나간 곳

헛갈렸거나 어려웠던 곳

과학 내용이 맞는지 궁금한 곳

이렇게 바꾸면 더 좋겠어요

검토한 모듬(맵 이름):

검토한 사람:

가장 좋았던 장애물과 까닭

원리를 몰라도 지나간 곳

헛갈렸거나 어려웠던 곳

과학 내용이 맞는지 궁금한 곳

이렇게 바꾸면 더 좋겠어요